



Support et Mise à disposition de services informatiques dans l'entreprise Stock2Com

Sommaire

Stock2Com.....3

Le Patrimoine informatique.....3

 Les Serveurs.....3

 Les Postes clients.....3

 Les Procédures de sauvegarde et restauration.....4

Normes de développement.....4

Gestion de projet.....5

Présence en ligne et Relations client.....5

Veille technologique.....6

Cybersécurité.....6

Conclusion.....6

Stock2Com

Cette agence est spécialisée dans le développement de sites d'agences de voyages, d'agences immobilières, et d'autres commerces. Le développement de site web est l'action de créer des programmes, sites web et autres applications destinés aux entreprises comme aux particuliers. L'entreprise Stock2Com est située à Tours et gérée par René Hys depuis 2006, même si elle a dû changer de statut juridique en 2021. Elle possède 5 salariés et un alternant, ce qui lui vaut le statut de TPE (Toute Petite Entreprise). Cependant, cela ne l'empêche pas d'avoir plusieurs centaines de clients.

Le Patrimoine informatique

Le patrimoine informatique réunit toutes les pratiques et processus utilisés pour gérer les actifs informatiques d'une organisation (les ordinateurs, serveurs, photocopieuses, etc.). Stock2Com n'a pas de parc informatique interne, tous ses serveurs sont gérés sur le cloud. Pour y accéder, les employés utilisent simplement les terminaux. Ainsi, des logiciels de gestion de parc informatique sont inutiles, ce qui est une économie d'énergie et d'argent. L'entreprise possédait en effet ses propres serveurs dans ses locaux il y a quelques années, mais comme ça demandait trop de temps et de ressources, ils ont préféré externaliser les serveurs.

Cela requiert du côté des employés des connaissances en Bash pour communiquer avec les serveurs. De plus, les développeurs connaissent très bien le Framework Ruby on Rails, et l'employé s'occupant des serveurs est au fait de comment ceux-ci fonctionnent. La secrétaire a quant à elle, je présume que'elle a des connaissances en secrétariat. Enfin, le gérant a étudié le commerce et s'occupe donc des relations client.

Les Serveurs

Les serveurs de Stock2Com sont donc hébergés par Gandi, une entreprise française.

L'entreprise ne met à jour les serveurs que lorsqu'il y a un changement de version Debian. Pour cela, il faut migrer les serveurs : on crée un nouveau serveur, on y duplique les données, puis on réintègre les lignes de code et données au fur et à mesure dans le premier serveur.

Si besoin de déployer les serveurs, l'entreprise peut utiliser Ansible, un outil open-source servant à gérer plusieurs serveurs ou groupes de serveurs de façon centralisée.

Les Postes clients

Concernant les postes clients, Stock2Com fournit à ses employés des ordinateurs fixes et portables. Dès qu'une machine est dépassée, on la change. Les postes clients n'utilisent que des terminaux pour accéder aux serveurs et des outils de programmation. Il n'y a donc pas besoin de migration de poste client. Lorsqu'il y a besoin de faire une mise à jour, d'un logiciel ou de l'OS de l'ordinateur, l'employé s'en occupe lui-même.

Les Procédures de sauvegarde et restauration

Pour suivre les versions d'un projet, Stock2Com utilise l'outil de versioning `rdiff-backup` qui enregistre chaque modification portée à un ou plusieurs fichiers. Cela permet de savoir quand un changement a été fait, afin de donner un ordre d'implémentation aux nouveautés.

Pour les sauvegardes et restaurations des serveurs, l'entreprise utilise aussi `rdiff-backup`, car c'est un logiciel de sauvegarde qui crée des sauvegardes incrémentielles inversées. La sauvegarde la plus récente est ainsi directement accessible, tandis que les sauvegardes antérieures sont reconstruites à partir des fichiers diff par `rdiff-backup`.

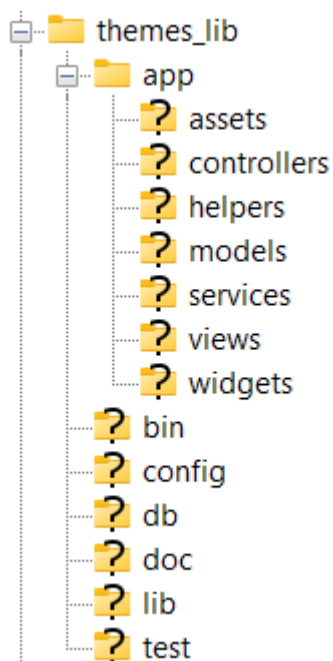
`Rdiff-backup` permet différents types de sauvegarde : la sauvegarde complète initiale, qui est une sauvegarde normale de la dernière version, et la sauvegarde incrémentielle qui ne copie que les nouvelles modifications. De plus. Pour suivre les recommandations de l'ANSSI. Il faut cependant chiffrer les sauvegardes à l'aide d'autres outils, et les stocker sur deux supports différents dont un hors-ligne par nous-même. En outre, `rdiff-backup` est un excellent outil de versioning qui remplit pleinement la recommandation de versionner les projets pour prévenir les accidents.

Du côté des applications, l'entreprise utilise Capistrano, un outil open source principalement utilisé pour le déploiement d'applications Web qui permet aussi la sauvegarde de projet.

Normes de développement

Stock2Com utilise le Framework Ruby on Rails pour créer ses applications web. Ce Framework a de nombreuses conventions. En effet, il a pour but de faciliter la création d'application. Mais pour cela, il faut bien nommer chaque fichier afin que Rails les retrouve seul automatiquement. Par exemple, pour afficher une page d'édition dans le contrôleur on écrira : `render :edit`. Il faudra ensuite créer un fichier exactement nommé `edit.html.erb` pour que Rails l'affiche. C'est pratique car on y gagne beaucoup de temps, mais ça demande aussi beaucoup de connaissances sur toutes les bonnes pratiques.

Ruby on Rails utilise le modèle Modèle-Vue-Contrôleur (MVC) et demande une manière très sophistiquée d'organiser les fichiers. Comme le montre l'image ci-dessous, on retrouve un dossier `app` contenant les dossiers habituels à un modèle MVC, c'est à dire les dossiers `controllers`, `models` et `views`, ainsi que d'autres répertoires nécessaires comme `assets` qui contient les fichiers JavaScript, Coffee et les images ou encore `helpers` qui contient les fichiers helpers qui s'occupent de faire les tâches répétitives. En dehors du dossier `app`, nous avons aussi le répertoire `config` avec les fichiers YML qui permettent de traduire le site ainsi que le fichier `routes.rb` qui associe les routes à des fichiers. Le répertoire `db` contient tous les fichiers de migrations qui gèrent la structure de la base de données ainsi que le fichier `seeds.rb` qui permet de remplir la base de donnée.



Gestion de projet

Il est essentiel de planifier le déroulement d'un projet afin que celui-ci soit réussi. Pour cela, on peut utiliser des outils qui facilitent l'organisation.

L'entreprise Stock2Com a essayé quelques outils de gestion de projet, tel que Redmine, un logiciel open source flexible conçu pour supporter différentes méthodes de gestion. Finalement, il a été décidé que c'était inutile puisque l'entreprise est petite et qu'un projet n'a jamais besoin d'être réparti entre différents développeurs car trop contraignant. Ainsi, les employés ont l'habitude d'envoyer chaque semaine un message listant leurs travaux faits dans la semaine.

Lorsque des utilisateurs ont une demande à faire, ils envoient un mail ou appellent directement l'entreprise. Cela fait qu'il n'y a pas de gestion d'incident puisque les incidents sont traités en temps réel.

Présence en ligne et Relations client

Stock2Com possède de nombreux sites produits en ligne pour présenter ses capacités. De nouveaux sites sont souvent créés et mises à jour.

L'entreprise est présente sur quelques réseaux sociaux tels que Facebook, LinkedIn et Instagram. De plus, pour garder un lien avec les clients, Stock2Com envoie une newsletter de temps en temps pour présenter les nouveautés. Envoyée au départ qu'aux clients fidèles, l'entreprise envoie maintenant ses newsletters à tous ses clients en France et en Belgique. Ces publications sont gérées par le gérant, René Hys.

Veille technologique

Stock2Com a subi une grosse évolution il y a quelques années en passant de l'utilisation de PHP pour le développement de ses applications au Framework Ruby on Rails. Durant cette période, les développeurs se sont gérés eux-mêmes pour apprendre et ont eu une formation interne grâce à un apprenti qui lui-même avait découvert seul le Framework.

Les développeurs se tiennent eux-mêmes à jour pour leur veille technologique. Le gérant, quant à lui, tient une veille technico-commerciale via les remontées commerciales des clients qui veulent telle ou telle nouvelle fonctionnalité. De plus, l'IA est utilisée pour la rédaction des articles pour les campagnes sur les réseaux sociaux.

Cybersécurité

Stock2Com compte un administrateur d'infrastructure sécurisée parmi ses employés, tandis que le responsable des données et René Hys, le dirigeant de l'entreprise. Ce dernier s'assure de l'application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et s'occupe des registres de traitements papier.

Conclusion

Pour conclure, Stock2Com est une petite entreprise très sérieuse qui veille à ce que ses clients soient bien traités en leur offrant un service de qualité qui répond à leurs besoins.